

La innovación tecnológica en México

La innovación es una serie de procesos relacionados entre sí, es vital para el progreso. No solo se da en organizaciones o compañías, tampoco se da solamente a través de la creación de nuevas tecnologías, o en el mejoramiento de procesos. La innovación es tan simple como el mejoramiento de algo ya existente que remunere a la persona, organización o empresa a la que se le atribuya dicho conocimiento.

En este escrito se dará una breve explicación sobre que es la innovación, el proceso que esta conlleva, así como el acercamiento que esta tiene en el contexto mexicano.

Se entiende por innovación “un producto o proceso nuevo o mejorado que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores de la unidad que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o puesto en uso por la unidad (proceso)” (Galicia-Haro, et al., 2022, p.2). La innovación es relevante en cualquier tipo de organización debido a que sin ella no hay progreso, esto se traduce como pérdida de clientes tanto actuales como potenciales. Las organizaciones o empresas innovadoras cuentan con mayores niveles de valor agregado y productividad.

Existen diversos modelos de innovación, se identifican y se distinguen tres, el primer modelo hace referencia a la *administración de sistemas* donde el cambio tecnológico se encuentra presente en primer plano, este modelo se caracteriza por una planeación a largo plazo; el segundo, se relaciona con aquellas *innovaciones radicales* que representan el desarrollo tecnológico más drástico y este ocasiona cambios en la industria, se origina en la aplicación de innovaciones graduales de otros sectores o áreas de actividad y requiere de una inversión inicial significativa; por último, se tiene al tercer modelo, *las innovaciones graduales*, son aquellas que son esenciales para la supervivencia de alguna empresa y se derivan de mejoras que no cambian significativamente los productos, procesos o equipos existentes, se asocia con el factor económico a corto plazo, así como a programas para mejorar la calidad (Martin Granados & Valdés Hernández, 2003).

La comprensión de la teoría de la innovación se le atribuye a Nelson y Winter (1982) que junto a otros autores desarrollaron conceptos claves para la teoría de la innovación moderna como las rutinas, reglas, capacidades tecnológicas, proceso de difusión tecnológica, sistemas de innovación entre otros. La teoría siguió evolucionando desde entonces, para incluir nuevos conceptos que permitieron entender a la innovación como un proceso acumulativo y dependiente de la interacción de múltiples agentes y no solo como el resultado de un esfuerzo aislado por parte de la empresa como único agente innovador (Díaz Rodríguez & Morales Sánchez, 2023).

Cabe destacar que no debe confundirse a la invención y a la innovación, la primera involucra todos los aspectos necesarios para crear un nuevo concepto que es factible, por otro lado, la innovación es un proceso que toma un nuevo concepto o combina varios nuevos o antiguos en un nuevo esquema para luego culminar el proceso en el desarrollo de un producto que es aceptado en el mercado.

Para que algo pueda llamarse innovación debe de cumplir con una serie de condiciones, en primera instancia la satisfacción de demanda del sector productivo a través del uso de cambios técnicos que, colocados en el mercado, producen consecuencias económicas y sociales, en segunda instancia no necesariamente debe de ejecutar algún proyecto de investigación y desarrollo tecnológico (IDT), la generación de cambios técnicos pueden basarse en informaciones técnicas disponibles en la bibliografía, en las normas técnicas, en las patentes, etc. Y en última instancia, se requiere que las organizaciones del sector productivo implementen estos cambios en las técnicas o en los procesos y que a su vez estos atribuyan significancia económica y/o social (Martin Granados & Valdés Hernández, 2003).

En México, después de la segunda guerra mundial adoptó una política económica proteccionista basada en la sustitución de importaciones, enfocadas solo en el consumo interno sin preocuparse por la calidad, precios o innovación, lo que llevó a un bajo énfasis en la investigación, desarrollo y educación superior (Martin Granados & Valdés Hernández, 2003).

En consecuencia, se creó el Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024, en el que se prioriza la promoción de la investigación científica y tecnológica mediante el apoyo de estudiantes y académicos, coordinado por el CONACYT (Martínez Prats, et al., 2021). Gracias a esto entre 2010 y 2016, las actividades de IDT en México crecieron un 14.4%. En 2016, 2099 empresas realizaron actividades de IDT, 3293 desarrollaron proyectos de innovación, 426 emplearon biotecnología y 69 trabajaron en nanotecnología (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2017).

Referencias:

- Díaz Rodríguez, H., E., Morales Sánchez, M., A. (2023). Transferencia tecnológica e innovación sectorial en México. *Análisis Económico*, 38(98), 69-92. <https://www.scielo.org.mx/pdf/ane/v38n98/2448-6655-ane-38-98-69.pdf>
- Galicia-Haro, Emma, Coria-Páez, Ana, Gutiérrez-Galicia, Francisco. (2022). Desigualdad de la innovación. *Investigación Administrativa*, 51(129), 1-20. <https://www.scielo.org.mx/pdf/ia/v51n129/2448-7678-ia-51-129-00007.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017). *Datos anuales de indicadores sobre investigación y desarrollo tecnológico en México*. https://www.inegi.org.mx/temas/ciencia/default.html#Informacion_general

- Martin Granados, V. M., & Valdés Hernández, L. A. (2003). La innovación y el desarrollo tecnológico como una política de estado y los estímulos fiscales para promoverla. *Contaduría y Administración*, (208), 5-36. <https://www.redalyc.org/pdf/395/39520802.pdf>
- Martínez Prats, G., Silva Hernández, F., Altamirano Santiago, M. & De la Torre Rodríguez, J. F. (2021). Desarrollo tecnológico e innovación en México. *Empresa Investigación y Pensamiento Crítico*, 1(45), 71-81.
- Nelson, R, Winter, S. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Harvard University Press. https://inctpped.ie.ufrj.br/spiderweb/pdf_2/Dosi_1_An_evolutionary-theory-of_economic_change.pdf

Sobre el autor:

Samuel Higüiti Enríquez, es estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Biomédica en la Universidad de las Américas Puebla.

Contacto: samuel.higuitiez@udlap.mx

Tutor académico:

Dra. María del Rubí Salazar Amador, doctorado en el área de Electrónica, práctica docente de más de 20 años y experiencia profesional con el sector industrial en más de 30 proyectos.

Contacto: maria.salazar@udlap.mx